실전반 4회차 실습 4 — MCP도구연결

다운로드와 포털 조회 도구 확인

MCP도구연결 ZIP을 내려받아 압축을 풀고 VS Code에서 코드 폴더를 열겠습니다. 이 실습은 HYD 포털의 등록된 업무 도구 확인과 로컬의 세 서버 연결을 이어서 진행합니다. 두 환경은 실행 위치와 설정 형식이 다르므로 config-notes.md에 나눠 적겠습니다.

먼저 교육용 포털에서 업무 DB와 판단 엔진 서버의 등록 상태, 연결 검사 결과, 실제 도구 목록을 확인하겠습니다. 읽기 도구 하나의 이름·설명·필수 입력·읽기 표시를 기록하고, 대상과 권한을 확인한 뒤 조회합니다. 호출 기록의 서버·도구·입력·결과와 자료의 기준 시각을 review.md에 적겠습니다. 읽기 표시만 믿지 않고 허용 목록과 실제 기능을 함께 확인합니다. 실습1의 에이전트에서도 같은 조회를 사용할 수 있는지 설정과 호출 기록을 대조하겠습니다.

로컬 작업 자료와 세 서버 설정

코드/도구의 자료_준비.py를 열어 어떤 폴더와 Git 이력을 만드는지 읽겠습니다. 수업에서 코드 폴더의 터미널에 python 도구/자료_준비.py를 실행하면 이 실습 폴더 안에 업무자료가 준비됩니다. 이미 업무자료가 있으면 그대로 두는 기본 실행만 사용하겠습니다. 다시 만들기 옵션은 쓰지 않습니다. 업무자료와 제공된 구매팀_자료는 연습용 자료이며 실제 업무 저장소가 아닙니다.

VS Code 작업 공간의 .vscode/mcp.json을 만들겠습니다. 최상위 servers 아래 filesystem, git, time을 각각 둡니다. 각 항목의 type은 stdio, command는 교육 환경의 Python 실행 파일로 정하고 args에 해당 서버 스크립트의 절대경로를 넣습니다. 파일 서버에는 --read-only와 업무자료 절대경로, Git 서버에는 --repository와 같은 업무자료 경로를 추가합니다. 시간 서버에는 서버/시간_서버.py 경로를 넣습니다. 제공 설정_작성.md의 형식과 실제 경로를 대조하며 적겠습니다.

이 로컬 설정은 이론의 HYD mcpServers 설정을 그대로 붙여 넣는 것이 아닙니다. VS Code는 이 파일의 servers를 읽습니다. HYD가 서버에서 실행된다면 강사 PC의 로컬 경로가 그 서버에서도 보이는 것은 아니므로 포털에 로컬 경로를 등록하지 않겠습니다.

연결하고 한 요청으로 조합하기

세 서버를 각각 시작하고 도구 목록을 확인하겠습니다. 파일 서버의 허용 폴더와 읽기 전용 모드, Git 서버의 대상 저장소, 시간 서버의 시간대 입력을 기록합니다. 실패하면 실행 파일·스크립트 경로·대상 폴더·서버 오류를 순서대로 확인합니다. 한 서버가 실패했다고 다른 두 서버까지 성공으로 묶지 않겠습니다.

이제 '업무자료에서 쿨러 점검 메모를 읽고, Git에서 최근 변경과 아직 커밋하지 않은 변경을 확인한 뒤, 시간 도구의 Asia/Seoul 현재 시각을 기준으로 남은 확인 사항을 정리해 주세요. 파일 경로·커밋·조회 시각을 각 근거에 남기고, 과거 회의록의 상대 날짜는 회의 날짜를 기준으로 해석해 주세요'라고 요청하겠습니다. 세 도구가 실제로 호출됐는지 기록을 펼쳐 보고 output/combined.md

의 각 문장을 원문과 이력으로 대조합니다. 현재 시간과 문서 작성 날짜를 섞어 옛 기한을 새 기한으로 바꾸지 않겠습니다.

실패와 권한 경계 확인

연습용 구매팀_자료는 파일 서버 허용 범위 밖에 두었습니다. 그 파일을 요청했을 때 접근이 거부되고 미확인으로 남는지 보겠습니다. 범위를 몰래 넓히는 대신 이 요청에서 필요하지 않은 자료라고 기록합니다. 결과가 일부만 보이면 읽은 범위를 적고 필요한 구간을 다시 확인합니다. 조회 실패나 시간 초과는 값 없음이나 업무 완료로 바꾸지 않겠습니다.

저장하고 재확인

설정 파일, 서버별 목록과 호출 기록, 결합 결과, 오류와 수정 내역을 저장하겠습니다. 다시 열어 결과의 파일 근거와 Git 변경, 조회 시각이 서로 맞는지 봅니다. 서버 연결 성공과 답변의 정확성은 별개입니다. 네 실습에서 남긴 근거를 기준으로 이제 에이전트·스킬·MCP의 역할을 함께 정리하겠습니다.